

上海交通大学试卷 (A 卷)

(2023 至 2024 学年 第二学期)

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 概率论与数理统计 成绩 _____

(注: 本试卷所需查表数据见第 6 页低端)

一、选择题答案 (每题 3 分, 共 36 分, 答案务请按序填在此处, 填在其它位置无效)

题号	1 ————— 6					
答案选项						

题号	7 ————— 12					
答案选项						

一、单项选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 3 分, 共 36 分)

1. 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; -0.5)$, 以下随机变量中服从标准正态分布且与随机变量 X 不相关的是

- (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X + Y)$; (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X - Y)$; (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X + Y)$; (D) $\frac{\sqrt{7}}{7}(X - Y)$.

2. 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(2+x) = f(2-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.3$, 则 $P(X < 0) =$

- (A) 0.2; (B) 0.3; (C) 0.4; (D) 0.5.

3. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 独立同分布, 均服从参数为 p 的 $(0-1)$ 分布, 即 $P(X_i = 1) = p$. 令随机变量

$$Y_1 = \begin{cases} 1, & X_1 + X_2 \text{ 为奇数;} \\ 0, & X_1 + X_2 \text{ 为偶数;} \end{cases} \quad Y_2 = \begin{cases} 1, & X_2 + X_3 \text{ 为奇数;} \\ 0, & X_2 + X_3 \text{ 为偶数;} \end{cases}$$

则 $P(Y_1 Y_2 = 1) =$

- (A) $p(1-p)$; (B) $1-p(1-p)$; (C) p ; (D) $1-p$.

4. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X = k) = a\lambda^k, (k = 1, 2, \dots)$, $a > 0$, 则 λ 为

- (A) 大于 0 的任意实数; (B) $\lambda = 1 + a$; (C) $\lambda = \frac{1}{1+a}$; (D) $\lambda = \frac{1}{a-1}$.

5. 设总体 X 的概率分布如下:

X	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

(X_1, X_2, X_3) 为来自总体 X 的简单样本, $M = \max_{1 \leq i \leq 3} X_i$, 则 $E(M) =$

- (A) $-\frac{35}{64}$ (B) $\frac{35}{64}$ (C) $\frac{29}{64}$ (D) $-\frac{29}{64}$

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	1~12	13-16	17~19	总分
得分				
批阅人(流水阅卷教师签名处)				

6. 某小组有 5 位同学，开学的时候这几位同学每人准备一个礼物放在一起，大家在礼物中随机抽取一个作为自己的礼物。假设每位学生抽到每个礼物是等可能的，则抽到自己准备的礼物的学生数 X 的期望为

- (A) 1; (B) $\frac{1}{5}$; (C) $\frac{4}{5}$; (D) 4.

7. 设二维正态总体 $(X, Y) \sim N(0, 1; 0, 4; -0.5)$, $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自该总体的简单样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k$, 则 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 的相关系数 $\rho_{\bar{X}\bar{Y}} =$

- (A) $-\frac{1}{2n}$; (B) $-\frac{1}{2}$; (C) $-\frac{1}{2n^2}$; (D) $-\frac{1}{n^2}$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立同分布的, 其分布密度函数为 $f(x)$, $g(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上严格单调增加的可微函数, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i)$ 依概率收敛于

- (A) $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$; (B) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$; (C) $f(x)$; (D) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x) dx$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的样本, μ 未知, 则 $(\bar{X} - \frac{2}{\sqrt{n}}u_{0.05}, \bar{X} + \frac{2}{\sqrt{n}}u_{0.05})$ 作为 μ 的置信区间, 其置信度为多少? 要使得估计精度不超过 1, 样本容量至少为多少? ($u_{0.05}=1.645$), 下列选项正确的为

- (A) 90%, 24 (B) 90%, 44 (C) 95%, 44 (D) 95%, 24

10. 设 $F \sim F(m, m)$, 则概率 $P(F > 1)$

- (A) $= \frac{1}{2}$ (B) $= \frac{1}{4}$ (C) $> \frac{1}{2}$ (D) $> \frac{1}{4}$

11. 向某一个目标发射炮弹, 设炮弹弹着点离目标的距离为 R (单位: 米), 其概率密度为:

$$f_R(r) = \begin{cases} \frac{2r}{25} e^{-r^2/25}, & r > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 若弹着点离目标不超过 5 米时, 目标被摧毁。同时向目标独立发射 } n \text{ 枚炮弹,}$$

要使目标被摧毁的概率不小于 0.94, 则 n 至少为

- (A) 6; (B) 2; (C) 5; (D) 3.

12. 设 A, B 为随机事件, $P(A) > 0, P(B) > 0$, 对于以下结论

- ① $P(AB|A) \geq P(AB|A \cup B)$
 ② 若 $P(A|B) = 1$, 则 $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$
 ③ 若 $A\bar{B} = \bar{A}B$, 则 $A = B$
 ④ 事件 A 和事件 B 恰有一个发生的概率为 $P(A) + P(B) - 2P(AB)$

正确的个数为

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

二、 计算与证明题（本大题含有 7 个小题，共 64 分）

13. （9 分）甲、乙、丙三门高射炮独立的向同一个目标射击，设甲、乙、丙三门炮击中目标的概率分别为 0.4、0.5、0.7. 若只有一门炮击中，目标被摧毁的概率为 0.2；若有两门炮击中，目标被摧毁的概率为 0.6；若三门炮都击中，目标必被摧毁。试求：

- （1）目标被摧毁的概率；
- （2）已知目标被摧毁，被两门炮击中的概率是多少？

14. （9 分） 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x} & 0 < y < x, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

- （1）求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ ；
- （2）分别求 $F_{X|Y}(2|y=1)$ 和条件概率 $P(X \leq 2|Y \leq 1)$ 。

15. (9 分) 设一个矩形的长和宽分别用随机变量 X, Y 表示, X, Y 相互独立, 且均服从 $U(0, 1)$ 。求该矩形周长 Z 的概率密度。

16. (9 分) 据调查某社区 400 个家庭中, 每个家庭购买电脑数为 0, 1, 2 的概率分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.05, & 0 \leq x < 1, \\ 0.85, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

- (1) 假设各个家庭购买的电脑数相互独立, 求购买的电脑数超过 450 台的概率,
- (2) 求购买 1 台电脑的家庭数不多于 340 的概率.
(请利用中心极限定理近似计算上述概率)

17. (9 分) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 以下三个统计量是否为 σ^2 的无偏估计, 如果不是请矫正为无偏估计, 并对矫正后的估计量的有效性从差到好进行排序, 并给出计算过程。

$$(1) S_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad (2) S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad (3) S_3^2 = \bar{X}^2$$

18. (9 分) 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自于总体 X 的样本, 且 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 2\theta^2 x^{-3}, & x > \theta > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求未知参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

19. (10 分) 某自动机床加工车轴, 根据要求: 车轴直径的平均值为 4.0, 车轴直径的方差不应超过 0.1 (cm^2)。设车轴直径服从正态分布, 为检验自动机床的工作状态, 从加工后的车轴中随机抽取 25 件产品, 测得数据如下:

车轴直径 x_i	3.2	3.6	3.9	4.3	4.5
频 数 n_i	3	5	8	7	2

- (1) 请用 P 值检验方法, 检验车轴直径的平均值是否达到所要求?
- (2) 请用经典假设检验方法, 检验机床是否达到所要求的精度 (方差越小精度越高)?
(显著性水平为 $\alpha = 0.05$)

$$t_{0.05}(24) = 1.711, t_{0.05}(25) = 1.708, \Phi(2.5) = 0.9938, \Phi(1.15) = 0.8749, \Phi(1.645) = 0.95$$

$$t_{0.025}(24) = 2.064, t_{0.15}(24) = 1.059, \chi_{0.025}^2(24) = 39.364, \chi_{0.05}^2(24) = 36.415$$